UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Demostraciones de la Distribución Chi-Cuadrada

Materia: Estadística Avanzada

Docente: Diego Enrique Pico Lache

Estudiante: Juan Carlos Pedraza Villamizar

Programa: Matemática Aplicada

Pamplona, Norte de Santander

7 de noviembre de 2026

Distribución Chi-Cuadrada

Es una extencion de la distribucion Gamma cuando:

$$a = \frac{v}{2} \quad , \quad b = 2$$

donde v es un entero positivo, se tiene una distribución Chi-cuadrada.

$$v : \text{Grados de libertad}$$

$$f_X(x) = \frac{1}{2^{\frac{v}{2}}\Gamma\left(\frac{v}{2}\right)} x^{\frac{v}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} \quad , \quad x > 0$$

Propiedades y Expresiones

$$\star \; E[X] = v$$

$$\star \; \text{Var}[X] = 2v$$

$$\chi^2_v = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$$

$$v = n - 1$$

- S^2: Varianza de la muestra
- σ^2: Varianza poblacional